Corrigé Hyper Détaillé

Version **Belfallagui** — Pour vraiment comprendre !

SUJET 1

Exercice 1 : Matrices et Systèmes

Question 1 : Déterminant de A — Pourquoi et Comment ?

L'objectif : Vérifier si la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible. Règle : $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ inversible.

Développement suivant la 1ère ligne — Signes et cofacteurs :

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = +2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

signe $+$	signe $-$	signe $+$
(1re colonne)	(2e colonne)	(3e colonne)

On calcule chaque mini-déterminant 2×2 :

- $+2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times [(2 \times 2) - (1 \times 1)] = 2 \times 3 = +6.$
- $-1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \times [(1 \times 2) - (1 \times 1)] = -1 \times 1 = -1.$
- $+1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times [(1 \times 1) - (2 \times 1)] = 1 \times (-1) = -1.$

Résultat final

$\det(A) = +6 + (-1) + (-1) = 4$. Comme $4 \neq 0$, la matrice A est **inversible** ✓

Questions 2 et 3 : A^2 et la matrice $B = 5I_3 - A$

La règle d'or pour multiplier : "**Ligne** de la première matrice $\times$ **Colonne** de la deuxième."

Calcul de $A^2 = A \times A$: Pour le terme en haut à gauche, on prend la 1ère ligne de A $(2, 1, 1)$ et la 1ère colonne de A $(2, 1, 1)$:

$$(2 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 1) = 4 + 1 + 1 = 6.$$

En faisant pareil pour tous les 9 termes : $A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Calcul de $B = 5I_3 - A$: I_3 c'est la matrice identité (des 1 en diagonale, des 0 ailleurs). $5I_3$ c'est donc des 5 en diagonale. On fait la soustraction case par case :

$$B = \begin{pmatrix} 5-2 & 0-1 & 0-1 \\ 0-1 & 5-2 & 0-1 \\ 0-1 & 0-1 & 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Résultat final

La vérification $A \times B = 4I_3$ montre que $A^{-1} = \frac{1}{4}B$.

Astuce Fellagui

Si on trouve $A \times B = k\,I_3$, alors directement $A^{-1} = \frac{1}{k}B$. Pas besoin de recalculer un inverse de zéro ! C'est le cadeau de l'énoncé.

Correction Détaillée

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. L'objectif est de trouver A^2.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(2)+1(1) & 2(1)+1(2) \\ 1(2)+2(1) & 1(1)+2(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

On vérifie $A^2 - 4A + 3I_2$:

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $A^2 - 4A + 3I_2 = O$.

Question 3 : Inversion

De $A^2 - 4A + 3I_2 = O$, on tire $A(A - 4I_2) = -3I_2$, soit $A\left(-\frac{1}{3}(A - 4I_2)\right) = I_2$. D'où

$$A^{-1} = -\tfrac{1}{3}(A - 4I_2) = -\tfrac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 : Suites Numériques

Questions 1-2 : Premiers termes et Récurrence

Calcul des premiers termes ($U_0 = 2$, $U_{n+1} = \dfrac{1}{U_n} + \dfrac{U_n}{2}$) :

— $U_1 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{2} = 0{,}5 + 1 = \dfrac{3}{2}$.

— $U_2 = \dfrac{1}{3/2} + \dfrac{3/2}{2} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8+9}{12} = \dfrac{17}{12}$.

Montrons par récurrence que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n :

1. **Initialisation** ($n = 0$) : $U_0 = 2 \geq \sqrt{2} \approx 1{,}41$ ✓
2. **Hérédité** : On suppose $U_n \geq \sqrt{2}$ (hypothèse). L'énoncé donne la clé :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}.$$

— Numérateur : un carré ≥ 0 toujours ✓
— Dénominateur $2U_n > 0$ car $U_n \geq \sqrt{2} > 0$ ✓
Positif $\div$ positif ≥ 0, donc $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$. La boucle est bouclée !

Correction Détaillée

Vérification : Pour $n = 0$, $U_0 = 1$. On a bien $0 < U_0 < 3$. L'initialisation est vraie.
Supposition : Supposons que $0 < U_n < 3$.
Démonstration : La fonction $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est strictement croissante sur $[0, 3]$.

$$0 < U_n < 3 \implies f(0) < f(U_n) < f(3) \implies \sqrt{3} < U_{n+1} < \sqrt{9} \implies 1.73 < U_{n+1} < 3$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire.

On étudie le signe de $U_{n+1}^2 - U_n^2$: $U_{n+1}^2 - U_n^2 = 2U_n + 3 - U_n^2$. Le polynôme $-X^2 + 2X + 3$ a pour racines -1 et 3. Pour $X \in [0, 3]$, $-X^2 + 2X + 3 \geq 0$. Donc $U_{n+1} \geq U_n$. La suite est croissante.

La suite (U_n) est croissante et majorée par 3. Par le théorème de la convergence monotone, elle converge vers une limite ℓ. Cette limite vérifie l'équation de point fixe $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$. La seule solution positive est $\ell = 3$.

Exercice 3 : Statistiques

Méthode de Mayer et Ajustement Exponentiel

La méthode de Mayer en 3 étapes simples :

1. On coupe le tableau en **2 groupes égaux**.
2. On calcule le **point moyen** de chaque groupe : $G_1(2,\ 490)$ et $G_2(7,\ 1244)$.
3. On trace la droite entre ces 2 points. Pente : $a = \dfrac{1244 - 490}{7 - 2} = \dfrac{754}{5} = 150{,}8$.

Ajustement exponentiel — Pourquoi ?

Quand les données **explosent** (doublement, triplement...), une droite n'est pas assez. On pose $z_i = \ln(y_i)$, ce qui transforme la courbe exponentielle en droite !

— On calcule les z_i à la calculatrice.
— On fait l'ajustement affine sur les z : $z = 0{,}16x + 5{,}96$.
— On revient à y en "exponentialisant" : $y = e^{5{,}96} \times e^{0{,}16x} = 387{,}6 \times e^{0{,}16x}$.

Correction Détaillée

On calcule la moyenne de X : $\bar{X} = 3.5$ et de Y : $\bar{Y} = 15$. La variance de X est $\sigma_X^2 \approx 5.25$. Le coefficient de corrélation linéaire est $r = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0.98$. Comme r est très proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

L'équation de la droite d'ajustement de y en x est $y = ax + b$ où : $a = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)} \approx 2.4$ $b = \bar{Y} - a\bar{X} \approx 15 - 2.4(3.5) = 6.6$ Donc l'équation est $y = 2.4x + 6.6$.

Pour l'année suivante, on prend $x = 8$. $y = 2.4(8) + 6.6 = 19.2 + 6.6 = 25.8$. Soit environ 26 milliers, donc 26 000 personnes.

Exercice 4 : Analyse — $f(x) = x - e\ln(x)$

Limites et Comportement aux bords

- **En 0^+ :** $\ln(x) \to -\infty$, donc $-e\ln(x) \to +\infty$. Le x qui tend vers 0 ne change rien face à l'infini. $\Rightarrow$ Asymptote verticale en $x = 0$.
- **En $+\infty$:** Combat x contre $e\ln(x)$. Les polynômes (x) gagnent TOUJOURS contre les logarithmes. Donc $f(x) \to +\infty$.

Dérivée et Tableau de Variations

Calcul de $f'(x)$:

$$f'(x) = \underbrace{1}_{\text{dérivée de } x} - e \times \underbrace{\frac{1}{x}}_{\text{dérivée de } \ln(x)} = \frac{x-e}{x}.$$

Signe de $f'(x)$: Le dénominateur $x > 0$ toujours sur $]0, +\infty[$.

- Si $x < e$: numérateur $x - e < 0 \Rightarrow f$ **décroît** $\searrow$
- Si $x > e$: numérateur $x - e > 0 \Rightarrow f$ **croît** $\nearrow$

Résultat final

Minimum en $x = e$: $f(e) = e - e\ln(e) = e - e \times 1 = 0$. La courbe touche l'axe (Ox) en ce seul point, puis remonte !

Correction Détaillée

On étudie $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. **En 0 :** $\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Par produit, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$. L'axe des ordonnées est asymptote verticale.
En $+\infty$: Par croissance comparée, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. L'axe des abscisses est asymptote horizontale en $+\infty$.

Pour tout $x > 0$, f est dérivable et :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

Le signe de f' dépend de $1 - \ln(x)$. $1 - \ln(x) > 0 \iff \ln(x) < 1 \iff x < e$. f est strictement croissante sur $]0, e]$ et strictement décroissante sur $[e, +\infty[$. Le maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$.

On cherche l'aire sous la courbe entre 1 et e. Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}\ln(x)$ est $F(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

$$\int_1^e f(x)dx = F(e) - F(1) = \frac{1}{2}(1)^2 - \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2} \text{ ua}$$